# Сделанный на коленке (на коленях) проект

## Проект №6 «Генератор мелодий»

## Справочник по библиотекам, физико-математическим формулам и архитектуре

### 1. Обзор проекта

Проект **«Генератор мелодий»** посвящен цифровой обработке сигналов (DSP), синтезу звуковых волн и спектральному анализу. Программа генерирует звуковые сигналы заданной частоты, формы и длительности, применяет огибающие амплитуды для устранения артефактов (щелчков), формирует мелодии и экспортирует их в формат **WAV**, а также строит временные и частотные графики (осциллограммы и спектры FFT).

### 2. Список библиотек и их функций

| Библиотека | Модуль / Функция | Назначение в проекте |
|---|---|---|
| **NumPy** | np.linspace(start, stop, num) | Генерация непрерывного массива временных отсчетов t. |
| | np.sin(x), np.sign(x), np.arcsin(x) | Расчет значений математических функций для различных форм волн. |
| | np.concatenate(list_of_arrays) | Склейка отдельных нотных сэмплов в единый аудиопоток. |
| | np.int16 | Приведение нормализованных данных $[-1.0, 1.0]$ к 16-битному диапазону $[-32768, 32767]$. |
| **SciPy** | scipy.io.wavfile.write(...) | Сохранение массива отсчетов сигнала в файл формата .wav. |
| | scipy.signal.sawtooth(t) | Генерация пилообразной формы звуковой волны. |
| | scipy.fft.fft(signal) | Вычисление Быстрого Преобразования Фурье (FFT) для спектрального анализа. |
| | scipy.fft.fftfreq(n, d) | Расчет массива физических частот (в Гц) для компонентов FFT. |
| **Matplotlib** | matplotlib.pyplot | Визуализация осциллограммы во временной области и спектра в |

| Библиотека | Модуль / Функция | Назначение в проекте |
| --- | --- | --- |
| | | частотной области. |

## 3. Физико-математические формулы и модель сигнала

### *3.1. Уравнение звуковой волны*

Звуковой тон описывается колебанием амплитуды во времени $t$:

$$y(t) = A \cdot \sin(2\pi \cdot f \cdot t + \phi)$$

Где:

- $A$ — амплитуда сигнала ($0 \le A \le 1.0$);
- $f$ — частота колебаний в Герцах (Гц);
- $t$ — время в секундах ($t = \frac{k}{f_s}$, где $k$ — номер сэмпла, $f_s$ — частота дискретизации, например $44100$ Гц);
- $\phi$ — начальная фаза колебания.

### *3.2. Расчет частот нот (Равномерно темперированный строй)*

Частота произвольной ноты рассчитывается относительно опорной ноты **Ля первой октавы ($A_4 = 440$ Гц)**. Расстояние между полутонами регулируется коэффициентом $\sqrt[12]{2} \approx 1.059463$:

$$f(n) = 440 \cdot 2^{\frac{n}{12}}$$

Где $n$ — количество полутонов от ноты $A_4$ (положительное для более высоких нот, отрицательное для более низких).

Для учета октавы $O$ и позиции ноты относительно $A_4$ ($n_{semitone}$):

$$n = n_{semitone} + 12 \cdot (O - 4)$$

### *3.3. Формы волн (Синтез тембров)*

1. **Синусоидальная волна (Sine Wave):**

   $$y(t) = \sin(2\pi f t)$$

   *Характеристика:* Чистый тон без высших гармоник.

2. **Прямоугольная / Квадратная волна (Square Wave):**

   $$y(t) = \text{sgn}(\sin(2\pi f t))$$

*Характеристика:* Содержит только нечетные гармоники со спадом амплитуды $\frac{1}{k}$. Звучит резковато, "восьмибитно".

3. **Пилообразная волна (Sawtooth Wave):**

$$y(t) = 2(ft - \lfloor ft + 0.5 \rfloor)$$

*Характеристика:* Содержит как четные, так и нечетные гармоники со спадом $\frac{1}{k}$. Богатый, яркий синтезаторный звук.

4. **Треугольная волна (Triangle Wave):**

$$y(t) = \frac{2}{\pi} \arcsin(\sin(2\pi ft))$$

*Характеристика:* Содержит только нечетные гармоники, спадающие пропорционально $\frac{1}{k^2}$. Мягкий, флейтоподобный звук.

.

### *3.4. Математическая модель огибающей ADSR*

Огибающая ADSR (*Attack*, *Decay*, *Sustain*, *Release*) регулирует изменение громкости звука во времени $E(t) \in [0,1]$ для исключения щелчков:

$$y_{final}(t) = y(t) \cdot E(t)$$

Функция огибающей определяется кусочно-линейно на четырех интервалах времени:

$$E(t) = \begin{cases} \frac{t}{t_A}, & 0 \le t < t_A \quad \text{(Attack)} \\ 1.0 - (1.0 - S)\,\frac{t - t_A}{t_D}, & t_A \le t < t_A + t_D \quad \text{(Decay)} \\ S, & t_A + t_D \le t < T - t_R \quad \text{(Sustain)} \\ S \cdot \left(1.0 - \frac{t - (T - t_R)}{t_R}\right), & T - t_R \le t \le T \quad \text{(Release)} \end{cases}$$

Где:

- $t_A, t_D, t_R$ — длительности фаз атаки, спада и затухания;
- $S$ — относительный уровень поддержки ($0 \le S \le 1.0$);
- $T$ — полная длительность ноты.